

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (1ª LEI DA TERMODINÂMICA)

- Uma ferramenta importante na análise de problemas de transferência de calor, geralmente possibilitando a determinação da **temperatura** do sistema.
- Formas de utilizá-la em relação ao

tempo

Em um instante

ou

Em um intervalo de tempo

local da análise

Sistema

Volume de controle

Superfície de controle (caso especial de volume de controle)

1ª LEI

- Em um instante

$\dot{E}_e, \dot{E}_s$: Taxa de energia (térmica ou mecânica), que atravessa a superfície de controle através de transferência de calor, e ou trabalho e ou de escoamento de massa (apenas para V.C.)

$\dot{E}_{ar}$: Taxa com que a energia é armazenada no sistema.

$$\dot{E}_e - \dot{E}_s = \frac{dE_{ar}}{dt} = \dot{E}_{ar}$$

Cada termo tem uma unidade de J/s or W.

- Em um **Intervalo de tempo**

$$E_e - E_s = \Delta E_{ar}$$

Cada termo tem a unidade de J.

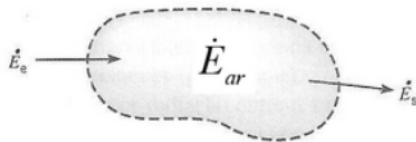
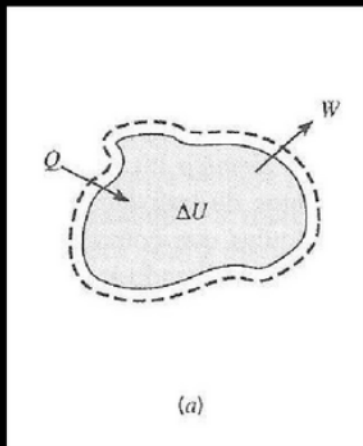


Fig. 1.7 Conservação de energia para um volume de controle. Aplicação em um determinado instante.

Outras de descrever a conservação de energia

- (i) Em um processo transiente para um sistema fechado de massa (M), transferência de calor para o sistema é energia entrando e trabalho feito pelo sistema é energia saindo



Em um intervalo tempo $Q - W = \Delta E$

Em um certo instante

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dU}{dt} + \frac{dEC}{dt} + \frac{dEP}{dt} = \frac{\delta Q}{dt} - \frac{\delta W}{dt}$$
$$\frac{dU}{dt} + \frac{dEC}{dt} + \frac{dEP}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}$$

Para variações de energia cinética e potencial desprezíveis

$$Q - W = \Delta U$$

Em um certo instante

$$\dot{Q} - \dot{W} = \frac{dU}{dt}$$

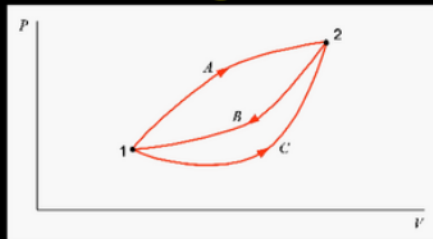
A equivalência entre transferência de trabalho e de calor em um sistema durante um processo cíclico e sua relação com a conservação da energia

$$\text{De } 1 \xrightarrow{A} 2 \rightarrow 1 \Rightarrow \int_1^2 \delta Q_A + \int_2^1 \delta Q_B = \int_1^2 \delta W_A + \int_2^1 \delta W_B$$

$$\text{De } 1 \xrightarrow{C} 2 \rightarrow 1 \Rightarrow \int_1^2 \delta Q_C + \int_2^1 \delta Q_B = \int_1^2 \delta W_C + \int_2^1 \delta W_B$$

$$\text{Subtraindo : } \int_1^2 \delta Q_A - \int_1^2 \delta Q_C = \int_1^2 \delta W_A - \int_1^2 \delta W_C$$

$$\text{ou : } \int_1^2 \delta Q_A - \int_1^2 \delta W_A = \int_1^2 \delta Q_C - \int_1^2 \delta W_C \Rightarrow \int_1^2 (\delta Q - \delta W)_A = \int_1^2 (\delta Q - \delta W)_C$$

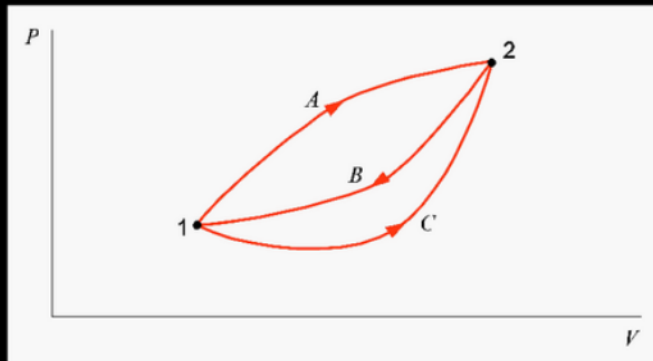


Uma vez que A e C são processos arbitrários entre os estados 1 e 2, a quantidade $\delta Q - \delta W$ depende apenas dos estados iniciais e finais.

Essa expressão é uma diferencial exata, e portanto, pode ser uma diferencial de uma propriedade do sistema.

Esta propriedade é chamada de energia do sistema (E) .

A energia do sistema é uma propriedade termodinâmica porque o valor de ' E ' é independente do caminho, e pode ser identificada por a partir de outras propriedades termodinâmicas independentes.



$$dE = \delta Q - \delta W \text{ ou integrada entre 1 e 2 :}$$

$$E_2 - E_1 = Q_2 - W_2$$

Propriedade **E** é toda a energia de um sistema, em um certo estado.

Há vários tipos de energia tais como a energia associada ao movimento e posição das partículas, aquela armazenada nas ligações químicas, etc.

$$E = \text{Energia Interna} + \text{Energia cinética} + \text{Energia potencial}$$

e.g. relacionada à temperatura e.g. relacionada à velocidade e.g. relacionada à elevação

$$E = U + EC + EP$$

Uma vez que todos os termos de E são diferenciais exatas, podemos escrever:

$$dE = dU + d(EC) + d(EP) = \delta Q - \delta W$$

1ª Lei da
Termodinâmica

$$dE = dU + d(EC) + d(EP) = \delta Q - \delta W$$

Na forma diferenciada :

$$dE = dU + d\left(\frac{mV^2}{2}\right) + d(mgZ) = \delta Q - \delta W$$

ou na forma integrada :

$$E_2 - E_1 = U_2 - U_1 + \frac{m(V_2^2 - V_1^2)}{2} + mg(Z_2 - Z_1) = {}_1Q_2 - {}_1W_2$$

Esta é simplesmente uma constatação da conservação de energia. **MUDANÇAS** na **EC, EP & U** podem ser causadas por **Q & W**

Como calcular U ou E em um sistema com inúmeros subsistemas?

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + \cdots$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots$$

$$mu = m_1u_1 + m_2u_2 + m_3u_3 + \cdots$$

Similar com a EC e EP

Balanço de massa para análise de um volume de controle

- Energia pode atravessar as fronteiras de um volume de controle na forma de trabalho, calor, ou junto com vazões mássicas.
- A massa é uma propriedade que se conserva, assim como a energia.
- A equação (1) abaixo indica que a taxa com que a massa varia dentro do volume de controle depende da taxa (vazão) com que a massa entra e sai desse volume de controle.
- A vazão mássica pode ser escrita como o produto da massa específica pela vazão volumétrica (eq. 2)
- A vazão volumétrica pode ser escrita como o produto da velocidade média pela área transversal ao escoamento

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \dot{m}_E - \dot{m}_S \quad (1)$$

$$= \rho_E \dot{V}_E - \rho_S \dot{V}_S \quad (2)$$

$$= \rho_E A_E V_E - \rho_S A_S V_S \quad (3)$$

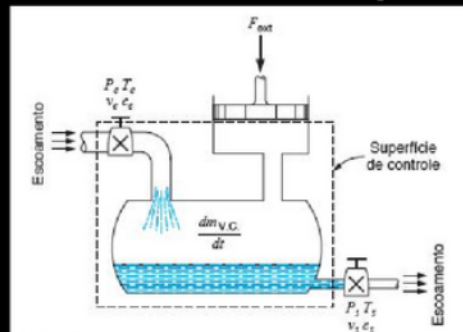


Figura 6.2

Diagrama esquemático de um volume de controle para a análise da equação da continuidade.

Análise de um volume de controle

Se houver mais de uma corrente de entrada e de saída

Conservação de massa

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum \dot{m}_E - \sum \dot{m}_S$$

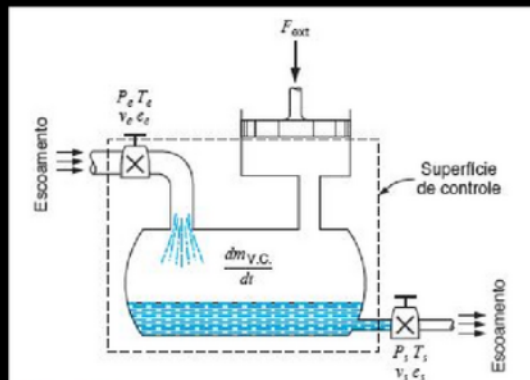


Figura 6.2

Diagrama esquemático de um volume de controle para a análise da equação da continuidade.

1ª Lei

1ª Lei entre dois estados : $E_2 - E_1 = Q_2 - W_2$

1ª Lei para a taxa de variação de energia : $\frac{dE_{sis}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W})_{sis}$

1ª Lei para um volume de controle : $\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} + \dot{W}_{fluido} + \dot{E}_e - \dot{E}_s$

$$\dot{Q} = \sum \dot{Q}_e - \sum \dot{Q}_s$$

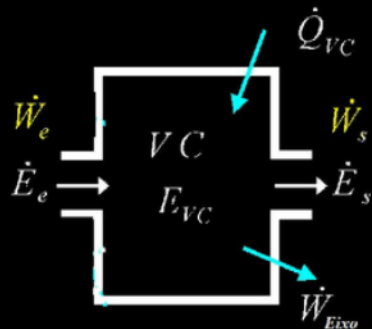
$$\dot{W}_{eixo} = \sum \dot{W}_{eixo,e} - \sum \dot{W}_{eixo,s}$$

$$\dot{W}_{fluido} = \sum \dot{W}_e - \sum \dot{W}_s = \sum \dot{m}_e v_e p_e - \sum \dot{m}_s v_s p_s$$

$$E = e \cdot m$$

$$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2} \Rightarrow \text{energia total do sistema}$$

$$\dot{E} = e \cdot \dot{m}$$



1ª Lei para um volume de controle

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} + \sum_E \dot{m}_E p_E v_E - \sum_S \dot{m}_S p_S v_S$$

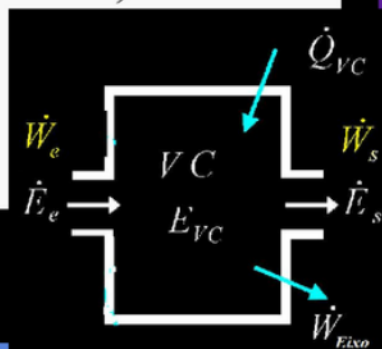
$$- \sum_S \dot{m}_S \left(u_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(u_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(u_S + p_S v_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(u_E + p_E v_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S h_{S,tot} + \sum_E \dot{m}_E h_{E,tot}$$

$$h_{tot} = h + gz + \frac{V^2}{2}$$



A propriedade Entalpia (H)

É uma combinação das propriedades U , p e V ou u , p e v e combina os efeitos da energia interna e do trabalho de expansão a pressão constante com a quantidade de calor transferido no processo isobárico.

Para obtê-la, considere uma expansão isobárica, onde a EC e EP são desprezíveis

$$U_2 - U_1 = {}_1Q_2 - {}_1W_2$$

$$\Rightarrow {}_1Q_2 = U_2 - U_1 + {}_1W_2$$

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = P(V_2 - V_1)$$

$${}_1Q_2 = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1) \equiv H_2 - H_1$$

$$H = U + PV$$

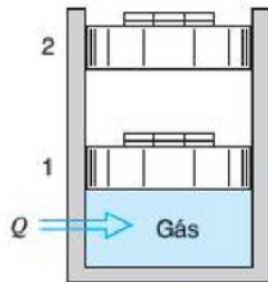


Figura 5.7

Processo quase-estático a pressão constante.

As propriedades calor específico a pressão constante e a volume constante (C_p e C_v)

Calor específico $\equiv$ Quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa em uma unidade de temperatura (no SI, J/kg.K)

Ou...

$$\delta Q = dU + \delta W = dU + PdV$$

$$C_v \equiv \frac{1}{m} \left(\frac{\delta Q}{\partial T} \right)_v = \frac{1}{m} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v \left(\frac{kJ}{kg K} \right)$$

$$C_p \equiv \frac{1}{m} \left(\frac{\delta Q}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{m} \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p \left(\frac{kJ}{kg K} \right)$$

Importante: C_p e C_v são propriedades termodinâmicas

Calor específico (C_p) e (C_v) para sólidos e líquidos

Essas fases são praticamente incompressíveis

$$h = u + pv$$

$$dh = du + p dv + v dp$$

$$dh \approx du \approx C dT$$

C é aproximadamente constante durante um processo (a não ser que o intervalo de temperatura seja muito grande, ou o processo ocorra em temperaturas muito baixas, logo...

$$h_2 - h_1 \cong u_2 - u_1 \cong C(T_2 - T_1)$$

Energia Interna, Entalpia e Calor específico para gases ideais

A eq. dos gases ideais é $pv = RT$

E como um gás ideal expandindo num sistema isolado no vácuo permanece com temperatura constante, enquanto p e V mudam

$$u = u(T)$$

E pode-se verificar essa afirmação em tabelas termodinâmicas, na região dos gases ideais

Além disso, pode se escrever a entalpia como $h = u + RT$

$$h = h(T)$$

Relação entre u e T para os gases ideais

$$C_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v \quad \xrightarrow{\text{Gas Ideal}} \quad C_{v0} = \frac{\partial u}{\partial T}$$

$$du = C_{v0} dT \Rightarrow dU = m C_{v0} dT$$

Relação entre h e T para os gases ideais

$$C_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p \quad \xrightarrow{\text{Gas Ideal}} \quad C_{p0} = \frac{\partial h}{\partial T}$$

$$dh = C_{p0} dT \Rightarrow dH = m C_{p0} dT$$

Cálculo de u e h

Se a faixa de temperatura não é ampla

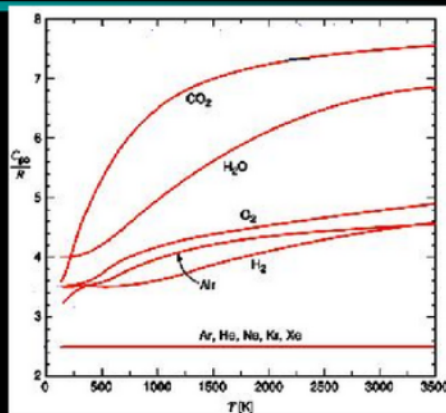
$$u_2 - u_1 = C_{v0} (T_2 - T_1)$$

Ou pode se integrar C_{v0} na faixa de temperatura de interesse

$$C_{v0} = C_{v0}(T) = a + bT + cT^2 + dT^3 + \dots$$

$$u_2 - u_1 = \int_{T_1}^{T_2} C_{v0}(T) dT$$

Ou pode se buscar em Tabelas de Propriedades Termodinâmicas



Outras relações importantes

$$h = u + Pv \quad Pv = RT \Rightarrow h = u + RT$$

$$\frac{dh}{dT} = \frac{du}{dT} + R \Rightarrow C_{p0} - C_{v0} = R$$

Quando é possível utilizar o C_v e o C_p ao invés de u e h ?

- Quando houver apenas uma fase!
- NÃO utilizar em processos com mudança de fase, ou bifásicos

Para gases, use calor específico constante para um curto intervalo de temperatura (cálculo baseado na temperatura média)

Para sólidos and líquidos, o calor específico é aproximadamente constante, mesmo numa faixa relativamente grande de temperatura.

Então, neste curso, como lidaremos apenas com gases ideais, líquidos comprimidos ou sólidos

$$h_2 - h_1 \cong u_2 - u_1 \cong C(T_2 - T_1)$$

Sólidos e líquidos comprimidos e C obtido na tabela A3 ou A4 (disponível no Moodle)

$$u_2 - u_1 = C_{v0}(T_2 - T_1)$$

Gases ideais C_{v0} e C_{p0} obtidos na tabela A5 (disponível no Moodle)

$$h_2 - h_1 = C_{p0}(T_2 - T_1)$$

Sendo que 1 e 2 podem ser dois estados distintos ou duas posições distintas como a entrada e a saída de um volume de controle

Simplificações

1. Estado estacionário:

$$\begin{aligned}\frac{dE_{VC}}{dt} &= (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right) \\ 0 &= (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right) \\ \sum_S \dot{m}_S &= \sum_E \dot{m}_E\end{aligned}$$

2. Se há apenas uma vazão de entrada e de saída:

$$\dot{m}_S = \dot{m}_E = \dot{m}$$

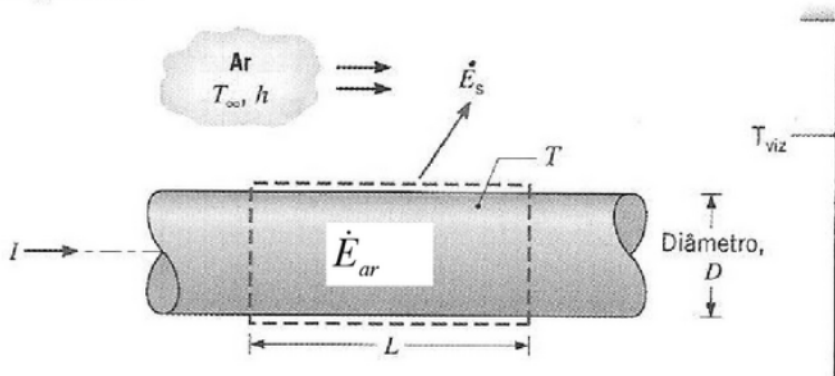
$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$w_{eixo, VC} + h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} = q_{VC} + h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2}$$

EXEMPLO 1.3

Uma barra longa, de material condutor, com diâmetro D e resistência elétrica por unidade de comprimento R'_e , encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico com o ar ambiente e sua vizinhança. Esse equilíbrio é perturbado quando uma corrente elétrica I passa através da barra. Desenvolva uma equação que possa ser utilizada para calcular a variação da temperatura da barra durante a passagem da corrente.

Esquema:



$$\dot{E}_e - \dot{E}_s = \frac{dE_{ar}}{dt} \quad \dot{Q} - \dot{W} = \frac{dU}{dt}$$

$$\dot{E}_g = I^2 R'_e L$$

$$\dot{E}_s = \dot{Q} = h(\pi DL)(T - T_\infty) + \varepsilon \sigma (\pi DL)(T^4 - T_{viz}^4)$$

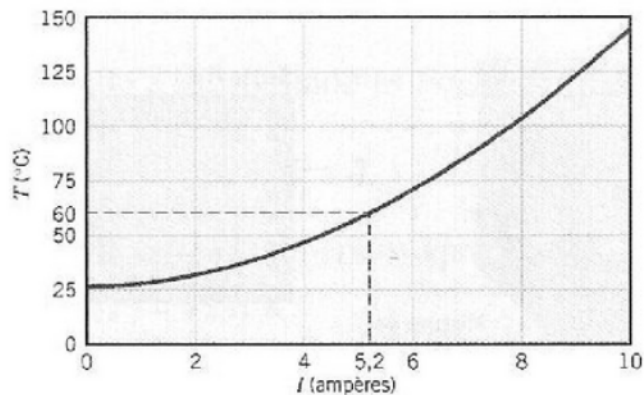
$$\dot{E}_{ar} = \frac{dU_t}{dt} = \frac{d}{dt} (\rho V c T)$$

$$I^2 R'_e L - h(\pi DL)(T - T_\infty) - \varepsilon \sigma (\pi DL)(T^4 - T_{viz}^4) = \rho c \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) L \frac{dT}{dt}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{I^2 R'_e - \pi D h (T - T_\infty) - \pi D \varepsilon \sigma (T^4 - T_{viz}^4)}{\rho c (\pi D^2 / 4)}$$

No estado estacionário

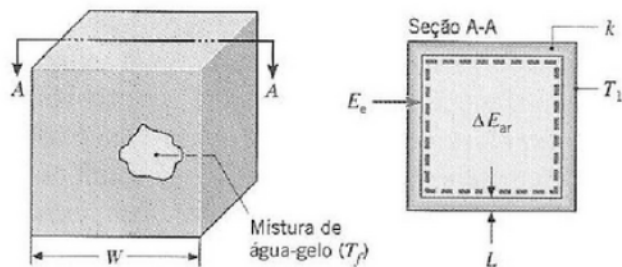
$$\pi D h (T - T_{\infty}) + \pi D \varepsilon \sigma (T^4 - T_{\text{viz}}^4) = I^2 R'_e$$



EXEMPLO 1.4

Uma massa de gelo M na temperatura de fusão ($T_f = 0^\circ\text{C}$) encontra-se no interior de uma cavidade cúbica de aresta W . A parede da cavidade possui espessura L e condutividade térmica k . Se a temperatura T_1 , da superfície externa da parede, é maior do que T_f ($T_1 > T_f$), obtenha uma expressão para o tempo necessário para que a fusão do gelo seja completa.

Esquema:



$$E_e = \Delta E_{ar} = \Delta U_{lat}$$

$$\Delta E_{ar} = Mh_s$$

$$q_{cond} = k(6W^2) \frac{T_1 - T_f}{L}$$

$$E_e = \left[k(6W^2) \frac{T_1 - T_f}{L} \right] t_f$$

$$t_f = \frac{Mh_s L}{6W^2 k (T_1 - T_f)}$$

Considere uma cavidade de aresta $W = 200$ mm, espessura da parede $L = 10$ mm e condutividade térmica $k = 0,05$ W/m · K.

A massa de gelo na cavidade é

$$M = \rho_s (W - 2L)^3 = 920 \text{ kg/m}^3 (0,200 - 0,020)^3 \text{ m}^3 = 5,37 \text{ kg}$$

Se a temperatura da superfície externa for $T_1 = 20^\circ\text{C}$, o tempo necessário para a fusão do gelo é

$$t_f = \frac{5,37 \text{ kg} \times 334.000 \text{ J/kg} \times 0,01 \text{ m}}{6(0,200 \text{ m})^2 \times 0,05 \text{ W/m} \cdot \text{K} (20 - 0)^\circ\text{C}} = 74.730 \text{ s} = 20,8 \text{ h}$$

Conservação de energia na superfície

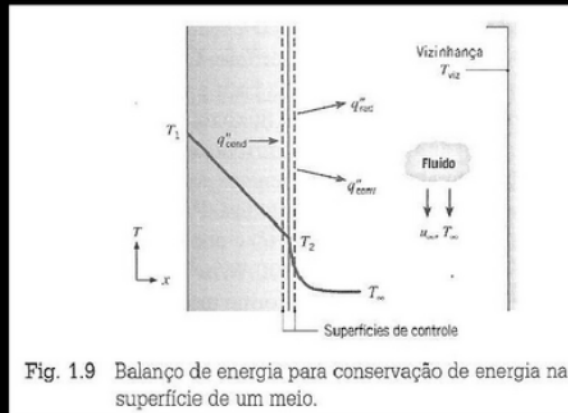
Um caso particular onde não há massa ou volume dentro da superfície de controle

Conservação de Energia (em um instante):

$$\dot{E}_e - \dot{E}_s = 0$$

- Como não há massa ou volume, não pode haver acúmulo ou decréscimo de energia, mesmo que isso ocorra ao redor da superfície de controle

Considere a superfície da parede com transferência de calor por condução, convecção e radiação



1.6 Uma janela de vidro de 1 m de largura e 2 m de altura apresenta 5 mm de espessura e condutividade térmica $k_v = 1,4 \text{ W/m} \cdot \text{K}$. Se as temperaturas interna e externa do vidro são 15°C e -20°C , respectivamente, em um dia de inverno, qual a taxa de perda de calor através do vidro? Para reduzir as perdas de calor através das janelas, costumam-se utilizar construções com painel duplo em que as duas placas de vidro são separadas por ar. Se o espaçamento entre elas for de 10 mm e as superfícies em contato com o ar tiverem temperaturas de 10°C e -15°C , qual a taxa de perda de calor de uma janela $1 \text{ m} \times 2 \text{ m}$? A condutividade térmica do ar é $k_a = 0,024 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

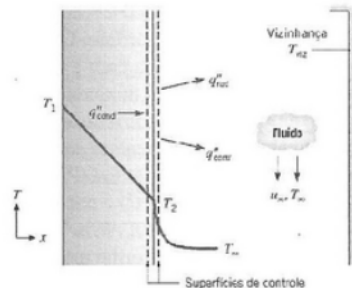


Fig. 1.9 Balanço de energia para conservação da energia na superfície de um meio.

1.17 Um procedimento comum para medir a velocidade de uma corrente de ar envolve a inserção de um aquecedor elétrico em forma de fio (denominado *anemômetro de fio incandescente*) em uma corrente de ar, com o eixo do fio orientado perpendicularmente em direção do escoamento. A energia elétrica dissipada no fio é considerada como sendo transferida para o ar por convecção forçada. Assim sendo, para uma potência elétrica prescrita, a temperatura do fio depende do coeficiente de convecção, que, por sua vez, depende da velocidade do ar. Considere o fio com comprimento $L = 20 \text{ mm}$ e diâmetro $D = 0,5 \text{ mm}$, cuja calibração da forma, $V = 6,25 \times 10^{-5} h^2$, foi determinada. A velocidade V e o coeficiente de convecção h têm unidades de m/s e $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$, respectivamente. Em uma aplicação com o ar a uma temperatura $T_s = 25^\circ\text{C}$, a temperatura da superfície do anemômetro é mantida a $T_s = 75^\circ\text{C}$ com uma queda de tensão de 5 V e uma corrente elétrica de $0,1 \text{ A}$. Qual a velocidade do ar?